# Đèn bên trong nhà thờ

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

## 1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về đèn bên trong nhà thờ: đèn lòng nhà thờ, đèn cung thánh, đèn hai cánh ngang (ca đoàn), đèn hắt lên mái và đèn nến 14 chặng Đàng Thánh Giá. Các mạch đèn đi về tủ điện chính DB-1 và tủ điều khiển đèn LC-1 trong phòng phụ trợ sau bàn thờ.

## 2. Trong hệ thống có những gì

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L3** | Đèn cung thánh | 28 thiết bị | DB1 |
| **L2** | Đèn lòng nhà thờ, 4 gian phía cửa chính (trục 2' đến 6) | 32 thiết bị | DB1 |
| **L1** | Đèn lòng nhà thờ, 3 gian phía cung thánh (trục 6 đến 9) | 28 thiết bị | DB1 |
| **LA** | Đèn hắt lên mái, dọc giữa nhà thờ | 7 thiết bị | DB1 |
| **LS** | Đèn nến 14 chặng Đàng Thánh Giá | 28 thiết bị | DB1 |
| **L8** | Đèn hai cánh ngang: ca đoàn và người phục vụ | 8 thiết bị | DB1 |
| **LD** | Đèn hắt hai chiều trên các cột chính lòng nhà thờ | 14 thiết bị | DB1 |

Tổng cộng: 145 thiết bị, 159 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

## 3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

| | |
|---|---|
| ——— | Nét liền: dây điện (màu theo mạch). |
| ○ | Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh. |
| □ | Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. |
| ▲ | Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột. |
| ——— | Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m). |
| · · · · · | Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…). |
| **R012** | Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS. |
| **I05** | Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01. |

## 4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Đèn phải được giấu hoặc cùng màu với chỗ gắn, theo ý chủ đầu tư. Loại đèn, độ sáng và góc chiếu chưa được chọn.
- Chưa đục rãnh hoặc khoan xuyên cột, xà và đồ gỗ sơn son thếp vàng.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

## 5. Các tờ trong tài liệu


| | | |
|---|---|---|
| Trang 1 | **HD-01** | Đèn bên trong nhà thờ |
| Trang 2 | **HD-02** | Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình |
| Trang 3 | **E-002** | L3 / Cung thánh |
| Trang 4 | **E-003** | L2 / Lòng nhà thờ / 4 gian cuối (2'-6) |
| Trang 5 | **E-004** | L1 / Lòng nhà thờ / 3 gian đầu (6-9) |
| Trang 6 | **E-005** | LA / Chiếu hắt lên mái |
| Trang 7 | **E-029** | LS / Nến Đàng Thánh Giá |
| Trang 8 | **E-030** | L8 / Cánh ngang / ca đoàn và người phục vụ |
| Trang 9 | **E-031** | LD / Đèn hắt hai chiều trên cột |
| Trang 10 | **DS-01** | Danh sách thiết bị và tủ điện |
| Trang 11 | **DS-02** | Danh sách thiết bị và tủ điện |
| Trang 12 | **DS-03** | Danh sách thiết bị và tủ điện |
| Trang 13 | **DS-04** | Danh sách thiết bị và tủ điện |
| Trang 14 | **IM-01** | Bảng mã ghi chú lắp đặt |
| Trang 15 | **RS-01** | Bảng định vị tuyến |
| Trang 16 | **RS-02** | Bảng định vị tuyến |
| Trang 17 | **RS-03** | Bảng định vị tuyến |
| Trang 18 | **RS-04** | Bảng định vị tuyến |


In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

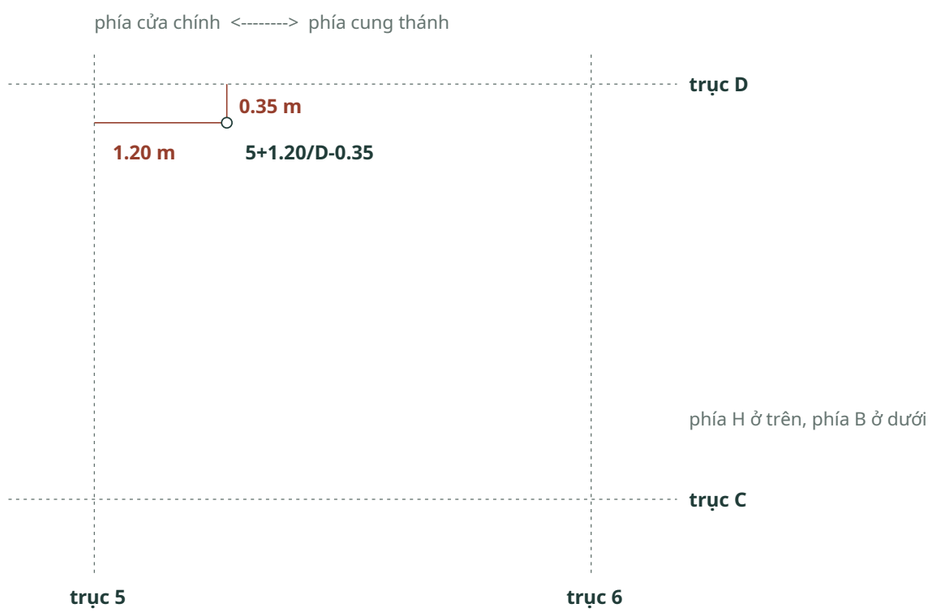
Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

# Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

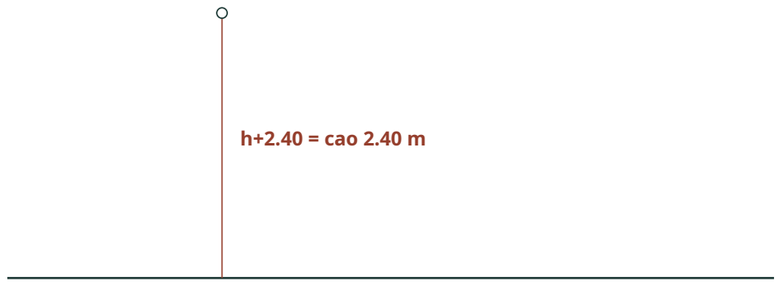
Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét



## Nhìn từ trên xuống




## Nhìn ngang: độ cao




Mặt sàn lòng nhà thờ, cao độ 0.00

## Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

| | |
|---|---|
| Sàn lòng nhà thờ | **+0.00 m** |
| Sàn cung thánh (bậc bàn thờ) | **+0.80 m** |
| Sàn hai bên cung thánh | **+0.16 m** |
| Sàn hiên | **-0.32 m** |
| Sân trước sát nhà thờ | **-0.48 m** |
| Sân dưới | **-2.08 m** |

## Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

### Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

### Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

### Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

### Ví dụ trong tài liệu này

L1 (Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 50.0 m) ghi 11+1.33/D+3.60 h+4.14: đo 1.33 m từ trục 11 về phía cung thánh; đo 3.60 m từ trục D về phía H; cao 4.14 m so với sàn lòng nhà thờ.

Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

NHÀ THỜ THẠCH BI

# L3 / Cung thánh

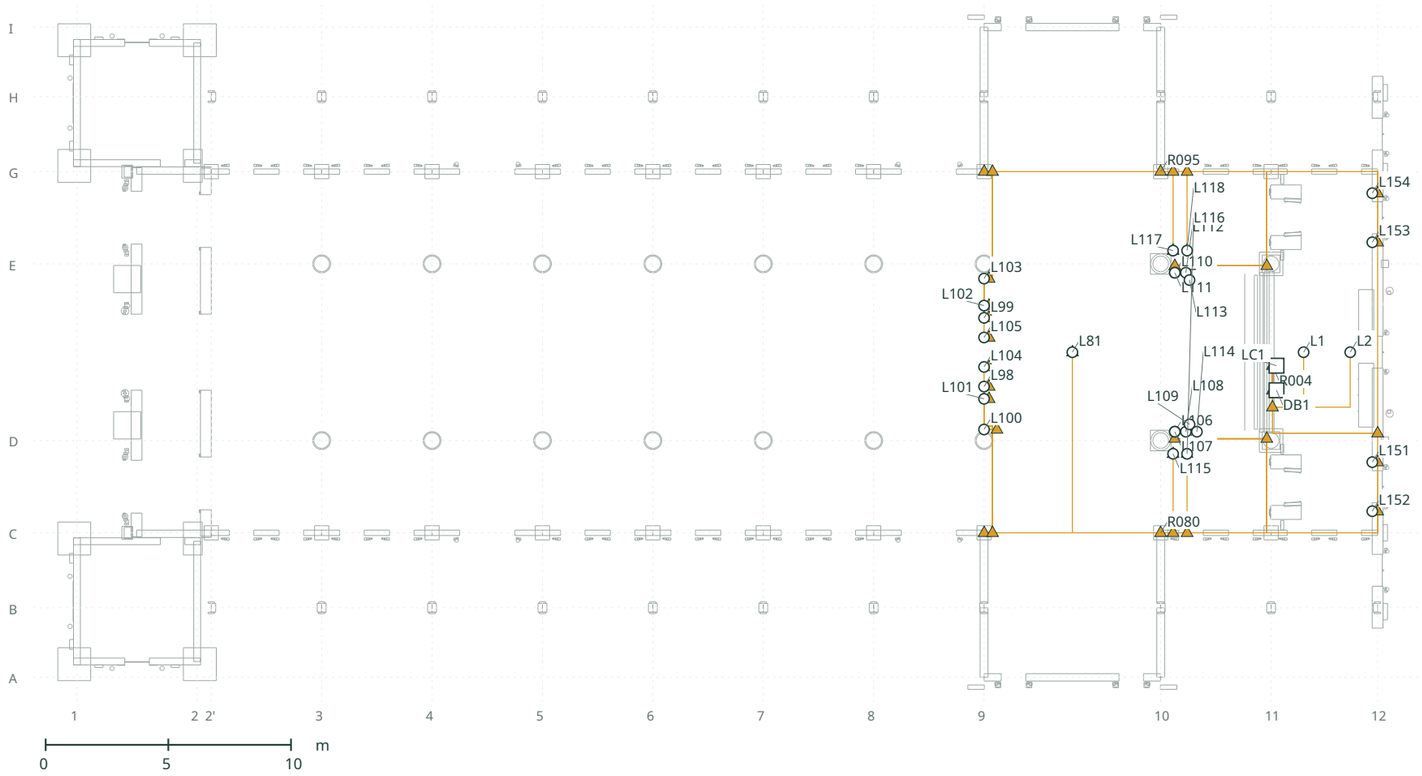
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-002

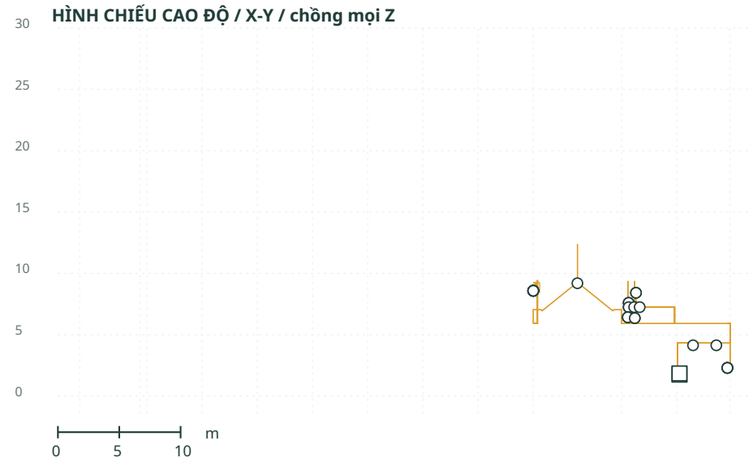
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L1** | 50.000 | 4.140 | 0.000 | 11+1.33/D+3.60 | R006 |
| **L2** | 51.900 | 4.140 | 0.000 | 12-1.12/D+3.60 | R007 |
| **L81** | 40.575 | 9.200 | 0.000 | 9+3.60/D+3.60 | R081 |
| **L98** | 36.975 | 8.585 | -1.400 | 9+0.00/D+2.20 | R082 |
| **L99** | 36.975 | 8.585 | 1.400 | 9+0.00/E-2.20 | R096 |
| **L100** | 36.975 | 8.585 | -3.150 | 9+0.00/D+0.45 | R083 |
| **L101** | 36.975 | 8.585 | -1.900 | 9+0.00/D+1.70 | R084 |
| **L102** | 36.975 | 8.585 | 1.900 | 9+0.00/E-1.70 | R097 |
| **L103** | 36.975 | 8.585 | 3.000 | 9+0.00/E-0.60 | R098 |
| **L104** | 36.975 | 8.585 | -0.600 | 9+0.00/D+3.00 | R085 |
| **L105** | 36.975 | 8.585 | 0.600 | 9+0.00/E-3.00 | R099 |
| **L106** | 44.750 | 7.600 | -3.240 | 10+0.58/D+0.36 | R086 |
| **L107** | 44.750 | 7.250 | -3.240 | 10+0.58/D+0.36 | R087 |
| **L108** | 45.200 | 7.250 | -3.240 | 10+1.03/D+0.36 | R088 |
| **L109** | 45.350 | 8.420 | -2.940 | 10+1.18/D+0.66 | R089 |
| **L110** | 44.750 | 7.600 | 3.240 | 10+0.58/E-0.36 | R100 |
| **L111** | 44.750 | 7.250 | 3.240 | 10+0.58/E-0.36 | R101 |
| **L112** | 45.200 | 7.250 | 3.240 | 10+1.03/E-0.36 | R102 |
| **L113** | 45.350 | 8.420 | 2.940 | 10+1.18/E-0.66 | R103 |
| **L114** | 45.650 | 7.250 | -3.240 | 10+1.48/D+0.36 | R090 |
| **L115** | 44.680 | 6.424 | -4.140 | 10+0.51/D-0.54 | R091 |
| **L116** | 45.250 | 6.356 | -4.140 | 10+1.08/D-0.54 | R092 |
| **L117** | 44.680 | 6.424 | 4.140 | 10+0.51/E+0.54 | R104 |
| **L118** | 45.250 | 6.356 | 4.140 | 10+1.08/E+0.54 | R105 |
| **L151** | 52.800 | 2.300 | -4.480 | 12-0.22/D-0.88 | R093 |
| **L152** | 52.800 | 2.300 | -6.480 | 12-0.22/C+0.88 | R094 |
| **L153** | 52.800 | 2.300 | 4.480 | 12-0.22/E+0.88 | R106 |
| **L154** | 52.800 | 2.300 | 6.480 | 12-0.22/G-0.88 | R107 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Mạch L3: Đèn cung thánh.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I01, I02, I03, I06, I14, I17, I25, I27. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

Tờ này có 28 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

NHÀ THỜ THẠCH BI

# L2 / Lòng nhà thờ  /  4 gian cuối (2'-6)

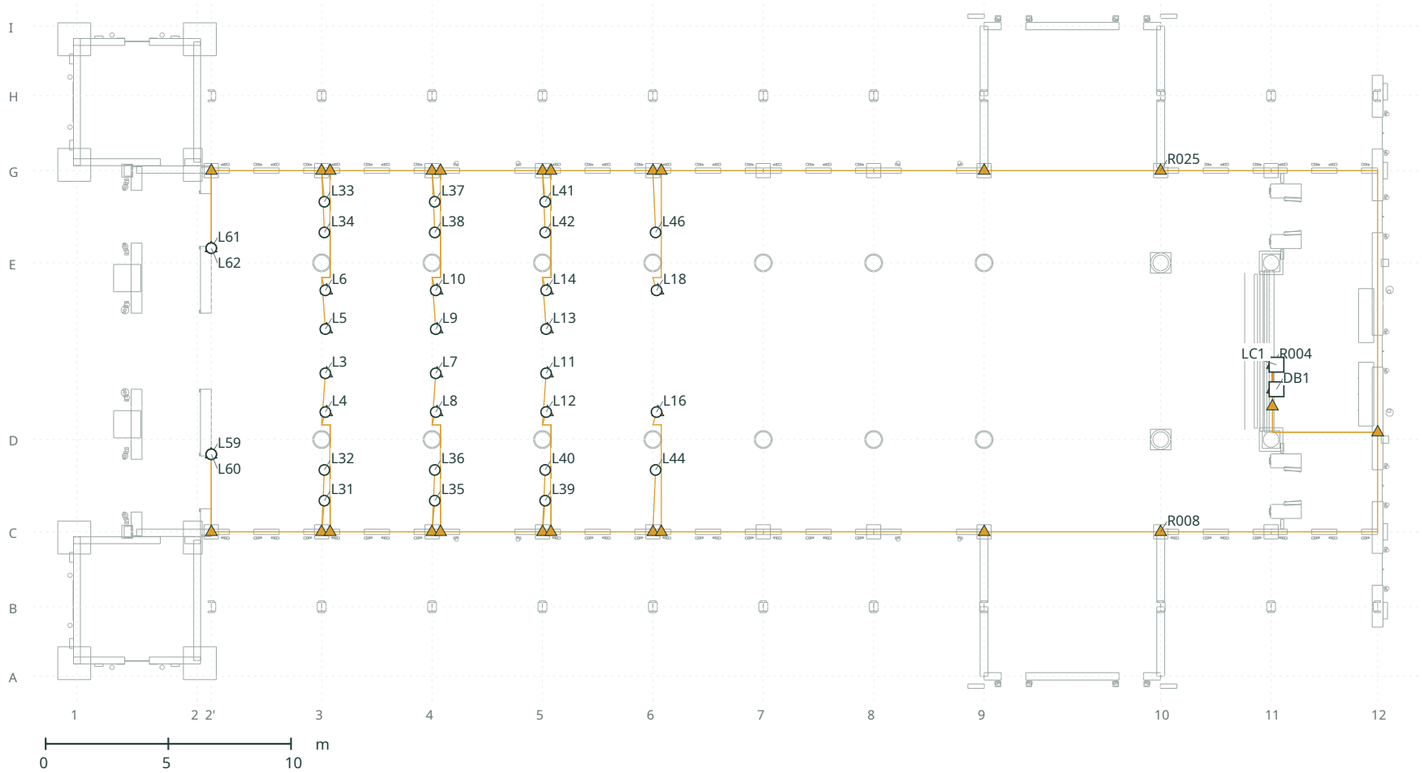
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-003

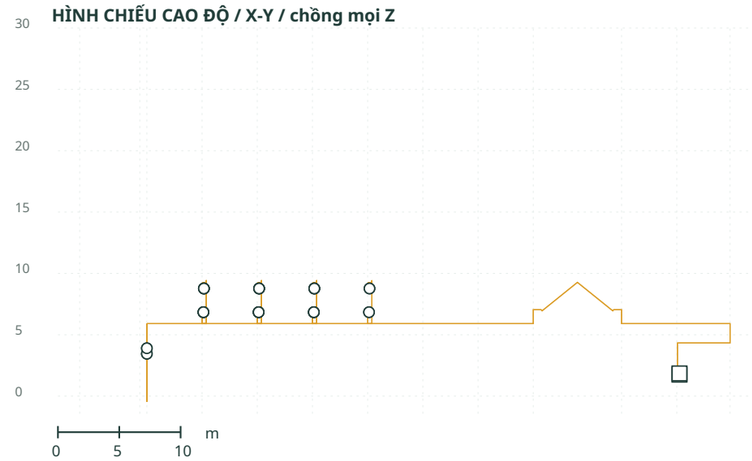
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




Mạch L2: Đèn lòng nhà thờ, 4 gian phía cửa chính (trục 2' đến 6).

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I02, I14, I16, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L3** | 10.125 | 8.770 | -0.900 | 3+0.15/D+2.70 | R009 |
| **L4** | 10.125 | 8.770 | -2.480 | 3+0.15/D+1.12 | R010 |
| **L5** | 10.125 | 8.770 | 0.900 | 3+0.15/E-2.70 | R026 |
| **L6** | 10.125 | 8.770 | 2.480 | 3+0.15/E-1.12 | R027 |
| **L7** | 14.625 | 8.770 | -0.900 | 4+0.15/D+2.70 | R011 |
| **L8** | 14.625 | 8.770 | -2.480 | 4+0.15/D+1.12 | R012 |
| **L9** | 14.625 | 8.770 | 0.900 | 4+0.15/E-2.70 | R028 |
| **L10** | 14.625 | 8.770 | 2.480 | 4+0.15/E-1.12 | R029 |
| **L11** | 19.125 | 8.770 | -0.900 | 5+0.15/D+2.70 | R013 |
| **L12** | 19.125 | 8.770 | -2.480 | 5+0.15/D+1.12 | R014 |
| **L13** | 19.125 | 8.770 | 0.900 | 5+0.15/E-2.70 | R030 |
| **L14** | 19.125 | 8.770 | 2.480 | 5+0.15/E-1.12 | R031 |
| **L16** | 23.625 | 8.770 | -2.480 | 6+0.15/D+1.12 | R015 |
| **L18** | 23.625 | 8.770 | 2.480 | 6+0.15/E-1.12 | R032 |
| **L31** | 10.085 | 6.840 | -6.090 | 3+0.11/C+1.27 | R016 |
| **L32** | 10.085 | 6.840 | -4.840 | 3+0.11/D-1.24 | R017 |
| **L33** | 10.085 | 6.840 | 6.090 | 3+0.11/G-1.27 | R033 |
| **L34** | 10.085 | 6.840 | 4.840 | 3+0.11/E+1.24 | R034 |
| **L35** | 14.585 | 6.840 | -6.090 | 4+0.11/C+1.27 | R018 |
| **L36** | 14.585 | 6.840 | -4.840 | 4+0.11/D-1.24 | R019 |
| **L37** | 14.585 | 6.840 | 6.090 | 4+0.11/G-1.27 | R035 |
| **L38** | 14.585 | 6.840 | 4.840 | 4+0.11/E+1.24 | R036 |
| **L39** | 19.085 | 6.840 | -6.090 | 5+0.11/C+1.27 | R020 |
| **L40** | 19.085 | 6.840 | -4.840 | 5+0.11/D-1.24 | R021 |
| **L41** | 19.085 | 6.840 | 6.090 | 5+0.11/G-1.27 | R037 |
| **L42** | 19.085 | 6.840 | 4.840 | 5+0.11/E+1.24 | R038 |
| **L44** | 23.585 | 6.840 | -4.840 | 6+0.11/D-1.24 | R022 |
| **L46** | 23.585 | 6.840 | 4.840 | 6+0.11/E+1.24 | R039 |
| **L59** | 5.475 | 3.450 | -4.200 | 2'+0.00/D-0.60 | R023 |
| **L60** | 5.475 | 3.900 | -4.200 | 2'+0.00/D-0.60 | R024 |
| **L61** | 5.475 | 3.450 | 4.200 | 2'+0.00/E+0.60 | R040 |
| **L62** | 5.475 | 3.900 | 4.200 | 2'+0.00/E+0.60 | R041 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 32 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

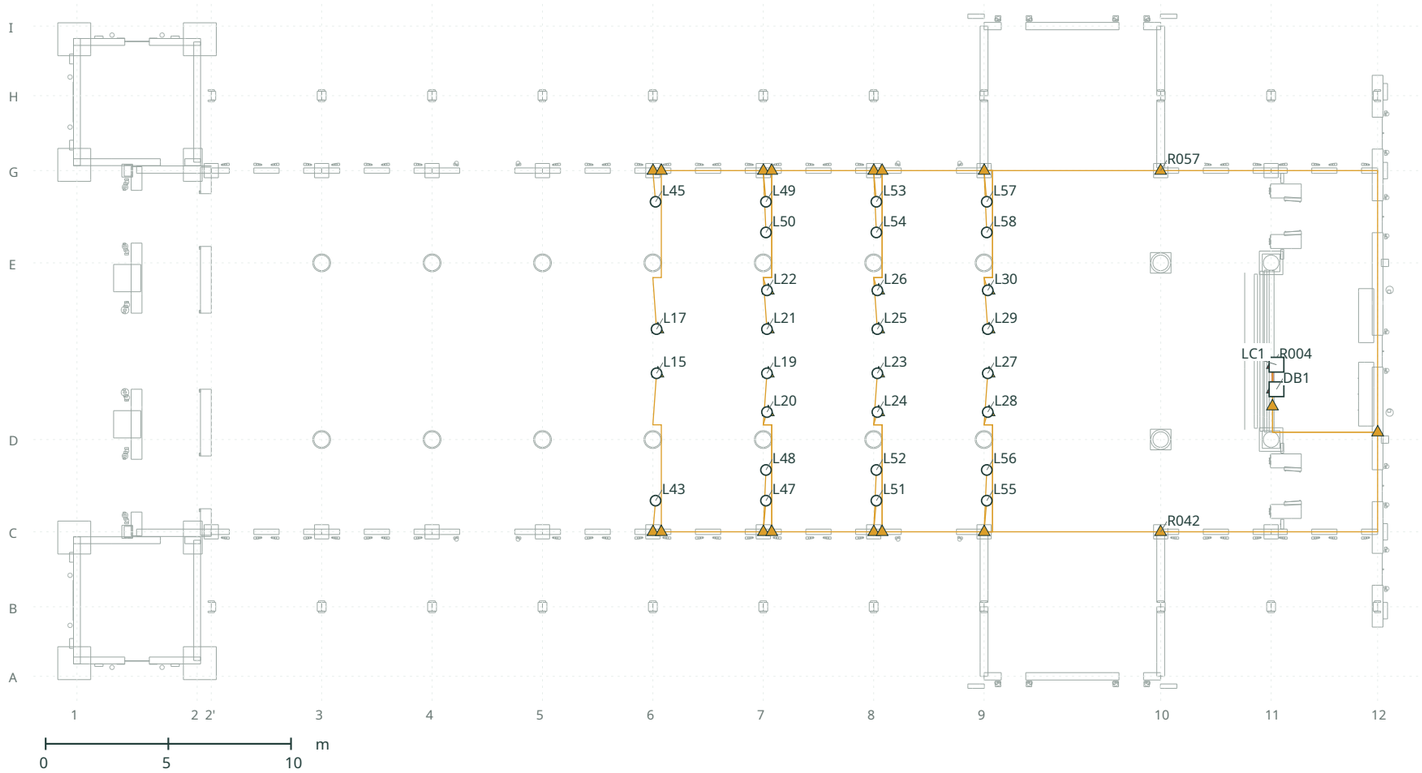
# L1 / Lòng nhà thờ / 3 gian đầu (6-9)

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

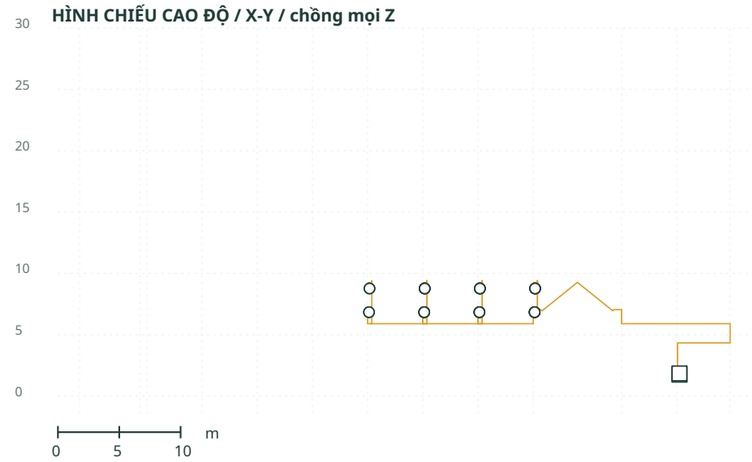


**PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ**
**KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG**

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




Mạch L1: Đèn lòng nhà thờ, 3 gian phía cung thánh (trục 6 đến 9).

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I02, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L15** | 23.625 | 8.770 | -0.900 | 6+0.15/D+2.70 | R043 |
| **L17** | 23.625 | 8.770 | 0.900 | 6+0.15/E-2.70 | R058 |
| **L19** | 28.125 | 8.770 | -0.900 | 7+0.15/D+2.70 | R044 |
| **L20** | 28.125 | 8.770 | -2.480 | 7+0.15/D+1.12 | R045 |
| **L21** | 28.125 | 8.770 | 0.900 | 7+0.15/E-2.70 | R059 |
| **L22** | 28.125 | 8.770 | 2.480 | 7+0.15/E-1.12 | R060 |
| **L23** | 32.625 | 8.770 | -0.900 | 8+0.15/D+2.70 | R046 |
| **L24** | 32.625 | 8.770 | -2.480 | 8+0.15/D+1.12 | R047 |
| **L25** | 32.625 | 8.770 | 0.900 | 8+0.15/E-2.70 | R061 |
| **L26** | 32.625 | 8.770 | 2.480 | 8+0.15/E-1.12 | R062 |
| **L27** | 37.125 | 8.770 | -0.900 | 9+0.15/D+2.70 | R048 |
| **L28** | 37.125 | 8.770 | -2.480 | 9+0.15/D+1.12 | R049 |
| **L29** | 37.125 | 8.770 | 0.900 | 9+0.15/E-2.70 | R063 |
| **L30** | 37.125 | 8.770 | 2.480 | 9+0.15/E-1.12 | R064 |
| **L43** | 23.585 | 6.840 | -6.090 | 6+0.11/C+1.27 | R050 |
| **L45** | 23.585 | 6.840 | 6.090 | 6+0.11/G-1.27 | R065 |
| **L47** | 28.085 | 6.840 | -6.090 | 7+0.11/C+1.27 | R051 |
| **L48** | 28.085 | 6.840 | -4.840 | 7+0.11/D-1.24 | R052 |
| **L49** | 28.085 | 6.840 | 6.090 | 7+0.11/G-1.27 | R066 |
| **L50** | 28.085 | 6.840 | 4.840 | 7+0.11/E+1.24 | R067 |
| **L51** | 32.585 | 6.840 | -6.090 | 8+0.11/C+1.27 | R053 |
| **L52** | 32.585 | 6.840 | -4.840 | 8+0.11/D-1.24 | R054 |
| **L53** | 32.585 | 6.840 | 6.090 | 8+0.11/G-1.27 | R068 |
| **L54** | 32.585 | 6.840 | 4.840 | 8+0.11/E+1.24 | R069 |
| **L55** | 37.085 | 6.840 | -6.090 | 9+0.11/C+1.27 | R055 |
| **L56** | 37.085 | 6.840 | -4.840 | 9+0.11/D-1.24 | R056 |
| **L57** | 37.085 | 6.840 | 6.090 | 9+0.11/G-1.27 | R070 |
| **L58** | 37.085 | 6.840 | 4.840 | 9+0.11/E+1.24 | R071 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 28 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

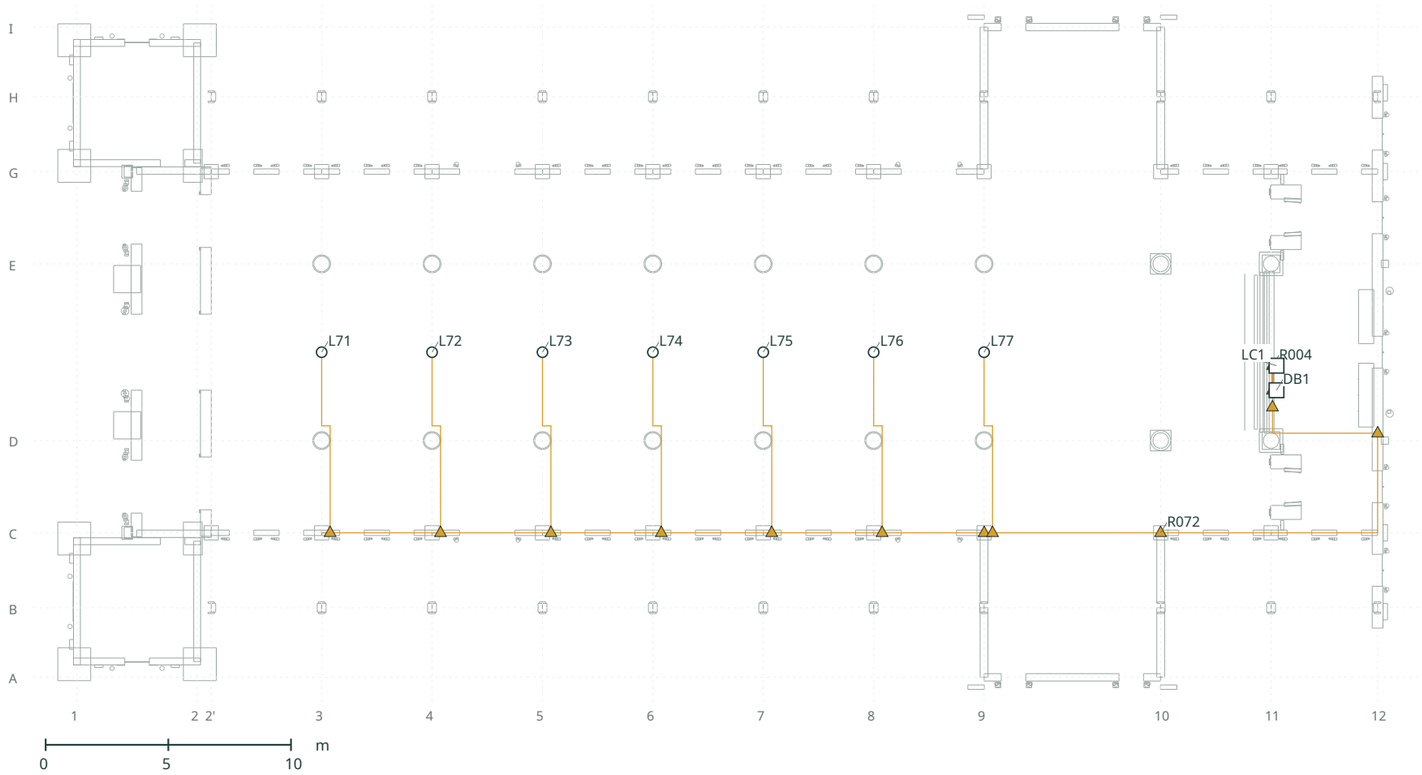
Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

# LA / Chiếu hắt lên mái

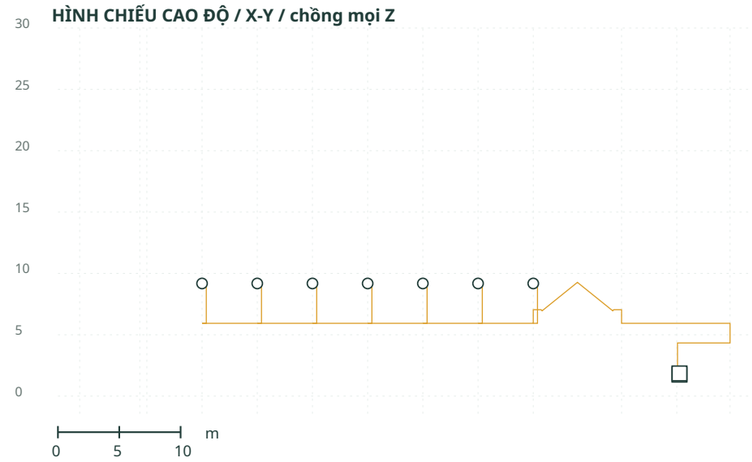
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét



## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L71** | 9.975 | 9.180 | 0.000 | 3+0.00/D+3.60 | R073 |
| **L72** | 14.475 | 9.180 | 0.000 | 4+0.00/D+3.60 | R074 |
| **L73** | 18.975 | 9.180 | 0.000 | 5+0.00/D+3.60 | R075 |
| **L74** | 23.475 | 9.180 | 0.000 | 6+0.00/D+3.60 | R076 |
| **L75** | 27.975 | 9.180 | 0.000 | 7+0.00/D+3.60 | R077 |
| **L76** | 32.475 | 9.180 | 0.000 | 8+0.00/D+3.60 | R078 |
| **L77** | 36.975 | 9.180 | 0.000 | 9+0.00/D+3.60 | R079 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 7 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch LA: Đèn hắt lên mái, dọc giữa nhà thờ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I02, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

NHÀ THỜ THẠCH BI

# LS / Nến Đàng Thánh Giá

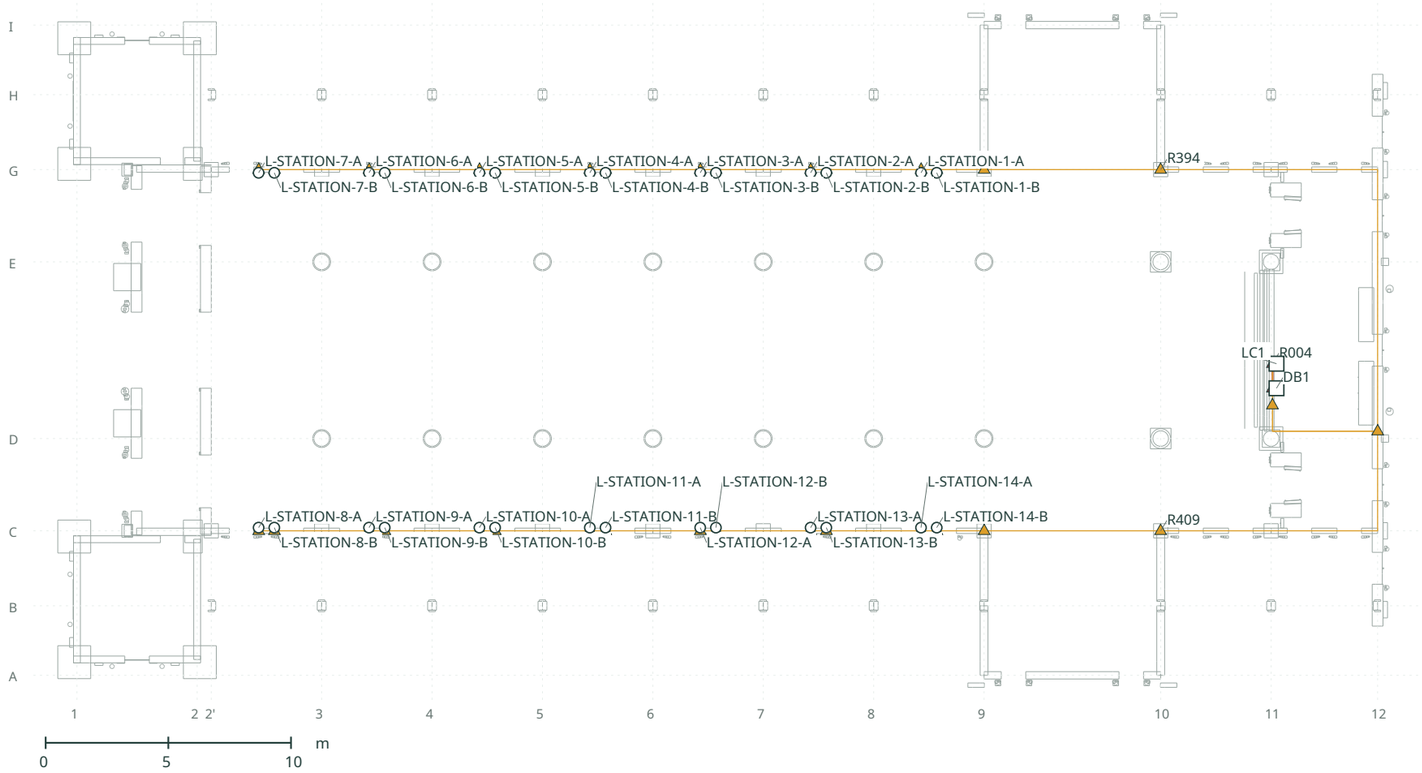
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-029

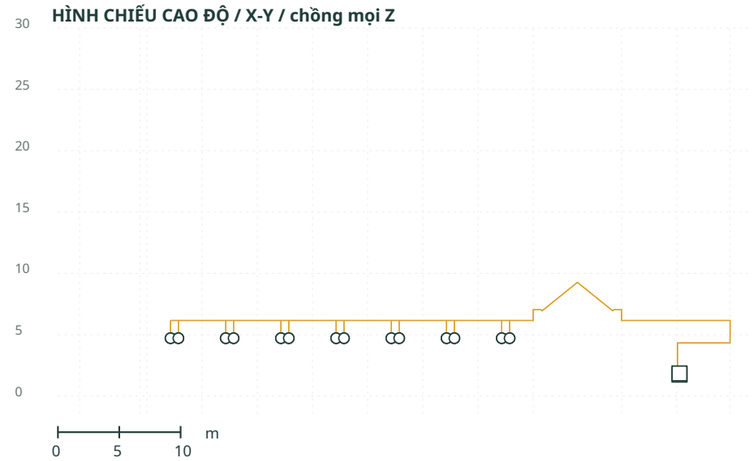
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




Mạch LS: Đèn nến 14 chặng Đàng Thánh Giá.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L-STATION-1-A** | 34.405 | 4.720 | 7.230 | 8+1.93/G-0.13 | R395 |
| **L-STATION-1-B** | 35.045 | 4.720 | 7.230 | 9-1.93/G-0.13 | R396 |
| **L-STATION-2-A** | 29.905 | 4.720 | 7.230 | 7+1.93/G-0.13 | R397 |
| **L-STATION-2-B** | 30.545 | 4.720 | 7.230 | 8-1.93/G-0.13 | R398 |
| **L-STATION-3-A** | 25.405 | 4.720 | 7.230 | 6+1.93/G-0.13 | R399 |
| **L-STATION-3-B** | 26.045 | 4.720 | 7.230 | 7-1.93/G-0.13 | R400 |
| **L-STATION-4-A** | 20.905 | 4.720 | 7.230 | 5+1.93/G-0.13 | R401 |
| **L-STATION-4-B** | 21.545 | 4.720 | 7.230 | 6-1.93/G-0.13 | R402 |
| **L-STATION-5-A** | 16.405 | 4.720 | 7.230 | 4+1.93/G-0.13 | R403 |
| **L-STATION-5-B** | 17.045 | 4.720 | 7.230 | 5-1.93/G-0.13 | R404 |
| **L-STATION-6-A** | 11.905 | 4.720 | 7.230 | 3+1.93/G-0.13 | R405 |
| **L-STATION-6-B** | 12.545 | 4.720 | 7.230 | 4-1.93/G-0.13 | R406 |
| **L-STATION-7-A** | 7.405 | 4.720 | 7.230 | 2'+1.93/G-0.13 | R407 |
| **L-STATION-7-B** | 8.045 | 4.720 | 7.230 | 3-1.93/G-0.13 | R408 |
| **L-STATION-8-A** | 7.405 | 4.720 | -7.230 | 2'+1.93/C+0.13 | R410 |
| **L-STATION-8-B** | 8.045 | 4.720 | -7.230 | 3-1.93/C+0.13 | R411 |
| **L-STATION-9-A** | 11.905 | 4.720 | -7.230 | 3+1.93/C+0.13 | R412 |
| **L-STATION-9-B** | 12.545 | 4.720 | -7.230 | 4-1.93/C+0.13 | R413 |
| **L-STATION-10-A** | 16.405 | 4.720 | -7.230 | 4+1.93/C+0.13 | R414 |
| **L-STATION-10-B** | 17.045 | 4.720 | -7.230 | 5-1.93/C+0.13 | R415 |
| **L-STATION-11-A** | 20.905 | 4.720 | -7.230 | 5+1.93/C+0.13 | R416 |
| **L-STATION-11-B** | 21.545 | 4.720 | -7.230 | 6-1.93/C+0.13 | R417 |
| **L-STATION-12-A** | 25.405 | 4.720 | -7.230 | 6+1.93/C+0.13 | R418 |
| **L-STATION-12-B** | 26.045 | 4.720 | -7.230 | 7-1.93/C+0.13 | R419 |
| **L-STATION-13-A** | 29.905 | 4.720 | -7.230 | 7+1.93/C+0.13 | R420 |
| **L-STATION-13-B** | 30.545 | 4.720 | -7.230 | 8-1.93/C+0.13 | R421 |
| **L-STATION-14-A** | 34.405 | 4.720 | -7.230 | 8+1.93/C+0.13 | R422 |
| **L-STATION-14-B** | 35.045 | 4.720 | -7.230 | 9-1.93/C+0.13 | R423 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 28 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

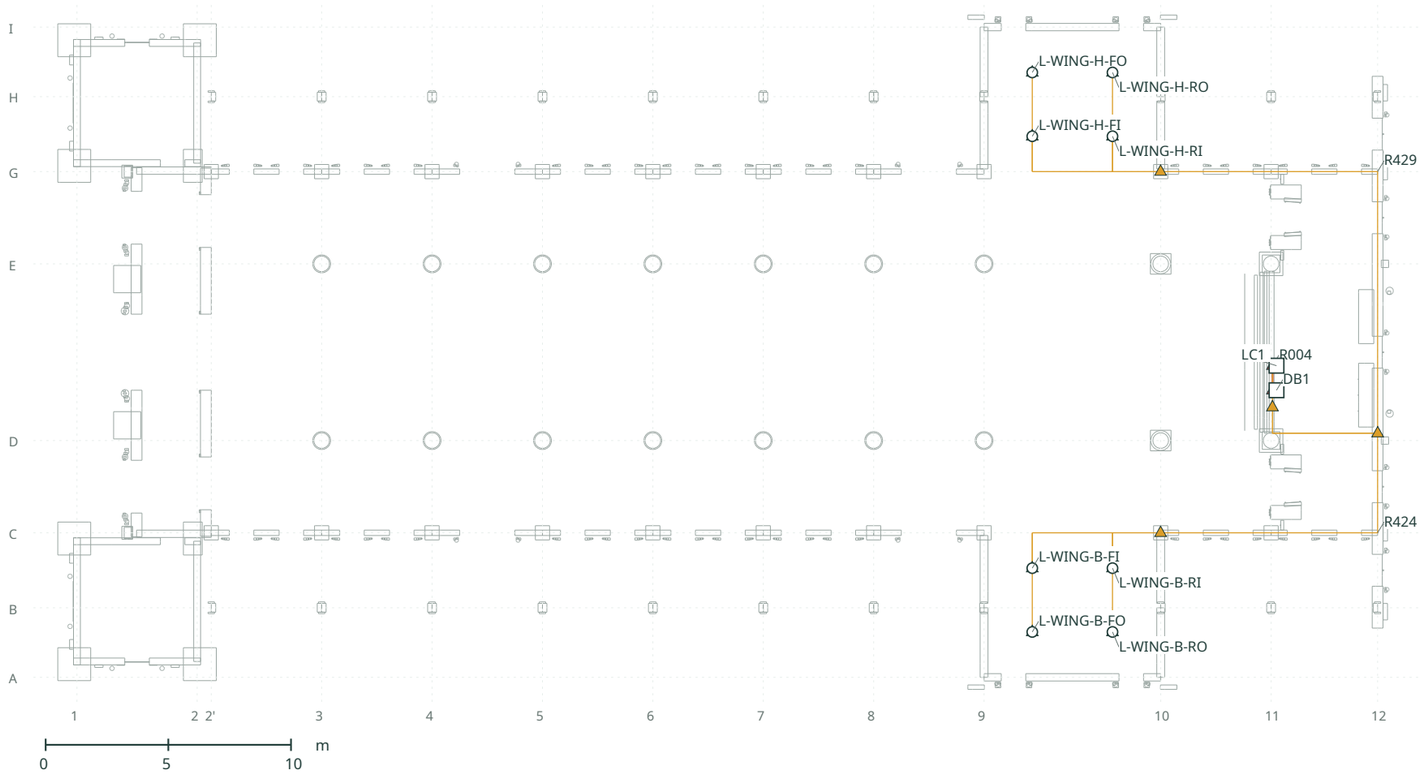
Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

# L8 / Cánh ngang / ca đoàn và người phục vụ

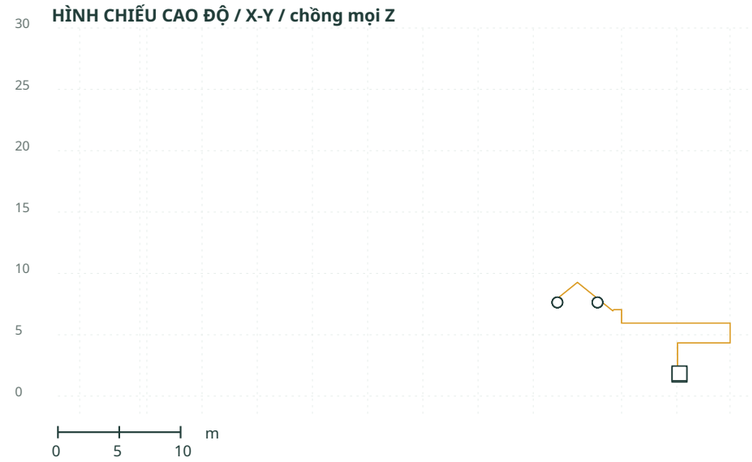
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét



## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L-WING-B-FI** | 38.940 | 7.636 | -8.800 | 9+1.96/C-1.44 | R425 |
| **L-WING-B-FO** | 38.940 | 7.636 | -11.400 | 9+1.96/B-0.99 | R426 |
| **L-WING-B-RI** | 42.210 | 7.636 | -8.800 | 10-1.96/C-1.44 | R427 |
| **L-WING-B-RO** | 42.210 | 7.636 | -11.400 | 10-1.96/B-0.99 | R428 |
| **L-WING-H-FI** | 38.940 | 7.636 | 8.800 | 9+1.96/G+1.44 | R430 |
| **L-WING-H-FO** | 38.940 | 7.636 | 11.400 | 9+1.96/H+0.99 | R431 |
| **L-WING-H-RI** | 42.210 | 7.636 | 8.800 | 10-1.96/G+1.44 | R432 |
| **L-WING-H-RO** | 42.210 | 7.636 | 11.400 | 10-1.96/H+0.99 | R433 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 8 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch L8: Đèn hai cánh ngang: ca đoàn và người phục vụ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I03, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

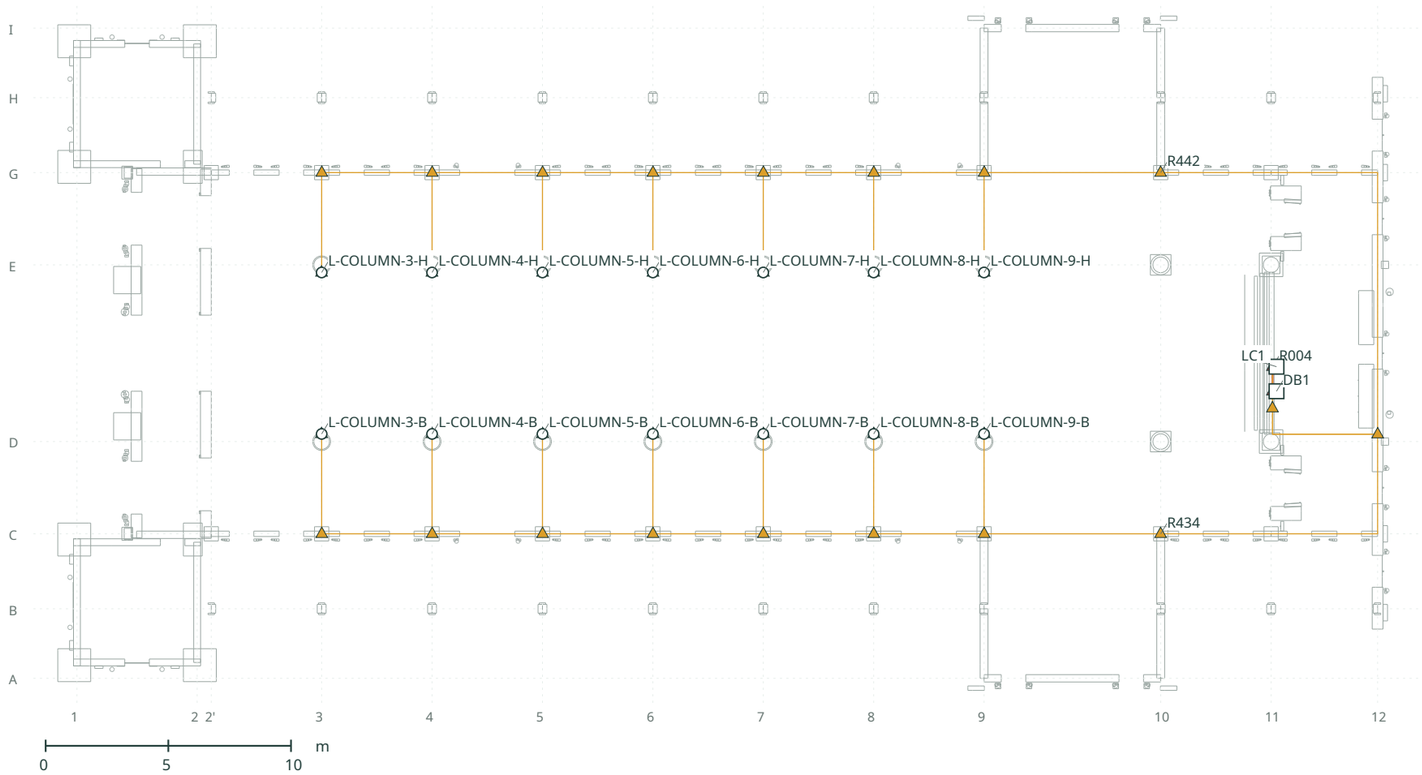
# LD / Đèn hắt hai chiều trên cột

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

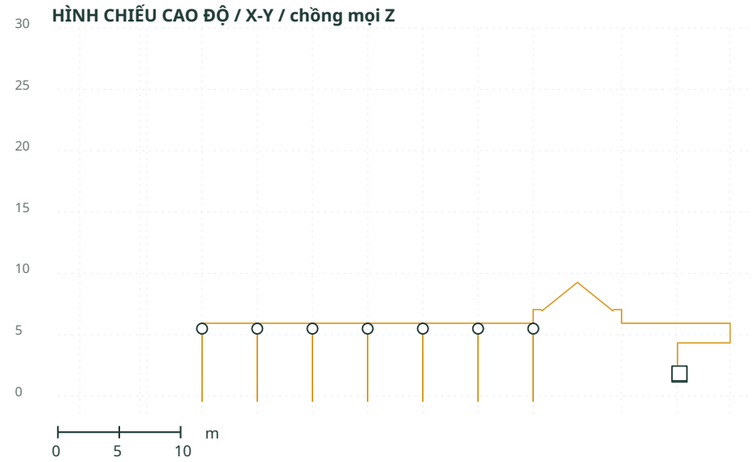


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L-COLUMN-3-B** | 9.975 | 5.500 | -3.290 | 3+0.00/D+0.31 | R435 |
| **L-COLUMN-3-H** | 9.975 | 5.500 | 3.290 | 3+0.00/E-0.31 | R443 |
| **L-COLUMN-4-B** | 14.475 | 5.500 | -3.290 | 4+0.00/D+0.31 | R436 |
| **L-COLUMN-4-H** | 14.475 | 5.500 | 3.290 | 4+0.00/E-0.31 | R444 |
| **L-COLUMN-5-B** | 18.975 | 5.500 | -3.290 | 5+0.00/D+0.31 | R437 |
| **L-COLUMN-5-H** | 18.975 | 5.500 | 3.290 | 5+0.00/E-0.31 | R445 |
| **L-COLUMN-6-B** | 23.475 | 5.500 | -3.290 | 6+0.00/D+0.31 | R438 |
| **L-COLUMN-6-H** | 23.475 | 5.500 | 3.290 | 6+0.00/E-0.31 | R446 |
| **L-COLUMN-7-B** | 27.975 | 5.500 | -3.290 | 7+0.00/D+0.31 | R439 |
| **L-COLUMN-7-H** | 27.975 | 5.500 | 3.290 | 7+0.00/E-0.31 | R447 |
| **L-COLUMN-8-B** | 32.475 | 5.500 | -3.290 | 8+0.00/D+0.31 | R440 |
| **L-COLUMN-8-H** | 32.475 | 5.500 | 3.290 | 8+0.00/E-0.31 | R448 |
| **L-COLUMN-9-B** | 36.975 | 5.500 | -3.290 | 9+0.00/D+0.31 | R441 |
| **L-COLUMN-9-H** | 36.975 | 5.500 | 3.290 | 9+0.00/E-0.31 | R449 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 14 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch LD: Đèn hắt hai chiều trên các cột chính lòng nhà thờ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I14, I15, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

# Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

| STT | Mã | Tên thiết bị / tủ điện | Mạch | Tủ | Trục dọc | Trục ngang | Cao h | Cách lắp | Vẽ ở tờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L15 | Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa B | L1 | DB1 | 6+0.15 | D+2.70 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 2 | L17 | Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa H | L1 | DB1 | 6+0.15 | E-2.70 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 3 | L19 | Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa B | L1 | DB1 | 7+0.15 | D+2.70 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 4 | L20 | Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa B / đèn đôi | L1 | DB1 | 7+0.15 | D+1.12 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 5 | L21 | Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa H | L1 | DB1 | 7+0.15 | E-2.70 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 6 | L22 | Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa H / đèn đôi | L1 | DB1 | 7+0.15 | E-1.12 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 7 | L23 | Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa B | L1 | DB1 | 8+0.15 | D+2.70 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 8 | L24 | Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa B / đèn đôi | L1 | DB1 | 8+0.15 | D+1.12 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 9 | L25 | Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa H | L1 | DB1 | 8+0.15 | E-2.70 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 10 | L26 | Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa H / đèn đôi | L1 | DB1 | 8+0.15 | E-1.12 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 11 | L27 | Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa B | L1 | DB1 | 9+0.15 | D+2.70 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 12 | L28 | Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa B / đèn đôi | L1 | DB1 | 9+0.15 | D+1.12 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 13 | L29 | Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa H | L1 | DB1 | 9+0.15 | E-2.70 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 14 | L30 | Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa H / đèn đôi | L1 | DB1 | 9+0.15 | E-1.12 | h+8.77 | I02 | E-004 |
| 15 | L43 | Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên B | L1 | DB1 | 6+0.11 | C+1.27 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 16 | L45 | Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên H | L1 | DB1 | 6+0.11 | G-1.27 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 17 | L47 | Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên B | L1 | DB1 | 7+0.11 | C+1.27 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 18 | L48 | Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên B / đèn đôi | L1 | DB1 | 7+0.11 | D-1.24 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 19 | L49 | Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên H | L1 | DB1 | 7+0.11 | G-1.27 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 20 | L50 | Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên H / đèn đôi | L1 | DB1 | 7+0.11 | E+1.24 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 21 | L51 | Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên B | L1 | DB1 | 8+0.11 | C+1.27 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 22 | L52 | Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên B / đèn đôi | L1 | DB1 | 8+0.11 | D-1.24 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 23 | L53 | Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên H | L1 | DB1 | 8+0.11 | G-1.27 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 24 | L54 | Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên H / đèn đôi | L1 | DB1 | 8+0.11 | E+1.24 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 25 | L55 | Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên B | L1 | DB1 | 9+0.11 | C+1.27 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 26 | L56 | Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên B / đèn đôi | L1 | DB1 | 9+0.11 | D-1.24 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 27 | L57 | Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên H | L1 | DB1 | 9+0.11 | G-1.27 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 28 | L58 | Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên H / đèn đôi | L1 | DB1 | 9+0.11 | E+1.24 | h+6.84 | I02 | E-004 |
| 29 | L3 | Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa B | L2 | DB1 | 3+0.15 | D+2.70 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 30 | L4 | Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa B / đèn đôi | L2 | DB1 | 3+0.15 | D+1.12 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 31 | L5 | Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa H | L2 | DB1 | 3+0.15 | E-2.70 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 32 | L6 | Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa H / đèn đôi | L2 | DB1 | 3+0.15 | E-1.12 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 33 | L7 | Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa B | L2 | DB1 | 4+0.15 | D+2.70 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 34 | L8 | Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa B / đèn đôi | L2 | DB1 | 4+0.15 | D+1.12 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 35 | L9 | Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa H | L2 | DB1 | 4+0.15 | E-2.70 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 36 | L10 | Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa H / đèn đôi | L2 | DB1 | 4+0.15 | E-1.12 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 37 | L11 | Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa B | L2 | DB1 | 5+0.15 | D+2.70 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 38 | L12 | Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa B / đèn đôi | L2 | DB1 | 5+0.15 | D+1.12 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 39 | L13 | Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa H | L2 | DB1 | 5+0.15 | E-2.70 | h+8.77 | I02 | E-003 |

# Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

| STT | Mã | Tên thiết bị / tủ điện | Mạch | Tủ | Trục dọc | Trục ngang | Cao h | Cách lắp | Vẽ ở tờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | L14 | Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa H / đèn đôi | L2 | DB1 | 5+0.15 | E-1.12 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 41 | L16 | Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa B / đèn đôi | L2 | DB1 | 6+0.15 | D+1.12 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 42 | L18 | Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa H / đèn đôi | L2 | DB1 | 6+0.15 | E-1.12 | h+8.77 | I02 | E-003 |
| 43 | L31 | Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên B | L2 | DB1 | 3+0.11 | C+1.27 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 44 | L32 | Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên B / đèn đôi | L2 | DB1 | 3+0.11 | D-1.24 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 45 | L33 | Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên H | L2 | DB1 | 3+0.11 | G-1.27 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 46 | L34 | Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên H / đèn đôi | L2 | DB1 | 3+0.11 | E+1.24 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 47 | L35 | Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên B | L2 | DB1 | 4+0.11 | C+1.27 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 48 | L36 | Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên B / đèn đôi | L2 | DB1 | 4+0.11 | D-1.24 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 49 | L37 | Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên H | L2 | DB1 | 4+0.11 | G-1.27 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 50 | L38 | Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên H / đèn đôi | L2 | DB1 | 4+0.11 | E+1.24 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 51 | L39 | Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên B | L2 | DB1 | 5+0.11 | C+1.27 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 52 | L40 | Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên B / đèn đôi | L2 | DB1 | 5+0.11 | D-1.24 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 53 | L41 | Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên H | L2 | DB1 | 5+0.11 | G-1.27 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 54 | L42 | Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên H / đèn đôi | L2 | DB1 | 5+0.11 | E+1.24 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 55 | L44 | Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên B / đèn đôi | L2 | DB1 | 6+0.11 | D-1.24 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 56 | L46 | Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên H / đèn đôi | L2 | DB1 | 6+0.11 | E+1.24 | h+6.84 | I02 | E-003 |
| 57 | L59 | Đèn hàng ghế sau / mặt đứng cửa vào / B | L2 | DB1 | 2'+0.00 | D-0.60 | h+3.45 | I16 | E-003 |
| 58 | L60 | Đèn giữa phía sau / mặt đứng cửa vào / B | L2 | DB1 | 2'+0.00 | D-0.60 | h+3.90 | I16 | E-003 |
| 59 | L61 | Đèn hàng ghế sau / mặt đứng cửa vào / H | L2 | DB1 | 2'+0.00 | E+0.60 | h+3.45 | I16 | E-003 |
| 60 | L62 | Đèn giữa phía sau / mặt đứng cửa vào / H | L2 | DB1 | 2'+0.00 | E+0.60 | h+3.90 | I16 | E-003 |
| 61 | L1 | Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 50.0 m | L3 | DB1 | 11+1.33 | D+3.60 | h+4.14 | I27 | E-002 |
| 62 | L2 | Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 51.9 m | L3 | DB1 | 12-1.12 | D+3.60 | h+4.14 | I27 | E-002 |
| 63 | L81 | Đèn chùm lớn / giao cắt 9-10 | L3 | DB1 | 9+3.60 | D+3.60 | h+9.20 | I03 | E-002 |
| 64 | L98 | Đèn chính bàn thờ / B | L3 | DB1 | 9+0.00 | D+2.20 | h+8.58 | I02 | E-002 |
| 65 | L99 | Đèn chính bàn thờ / H | L3 | DB1 | 9+0.00 | E-2.20 | h+8.58 | I02 | E-002 |
| 66 | L100 | Đèn chính giảng đài | L3 | DB1 | 9+0.00 | D+0.45 | h+8.58 | I01 | E-002 |
| 67 | L101 | Đèn bổ trợ bậc cung thánh / B | L3 | DB1 | 9+0.00 | D+1.70 | h+8.58 | I02 | E-002 |
| 68 | L102 | Đèn bổ trợ bậc cung thánh / H | L3 | DB1 | 9+0.00 | E-1.70 | h+8.58 | I02 | E-002 |
| 69 | L103 | Đèn ghế chủ tế | L3 | DB1 | 9+0.00 | E-0.60 | h+8.58 | I02 | E-002 |
| 70 | L104 | Đèn chiếu đều khung cung thánh / B | L3 | DB1 | 9+0.00 | D+3.00 | h+8.58 | I02 | E-002 |
| 71 | L105 | Đèn chiếu đều khung cung thánh / H | L3 | DB1 | 9+0.00 | E-3.00 | h+8.58 | I02 | E-002 |
| 72 | L106 | Đèn nhấn thánh giá / B | L3 | DB1 | 10+0.58 | D+0.36 | h+7.60 | I06 | E-002 |
| 73 | L107 | Đèn chiếu đều hậu bàn thờ / B | L3 | DB1 | 10+0.58 | D+0.36 | h+7.25 | I06 | E-002 |
| 74 | L108 | Đèn chiếu đều chân hậu bàn thờ / B | L3 | DB1 | 10+1.03 | D+0.36 | h+7.25 | I06 | E-002 |
| 75 | L109 | Đèn hắt lên vòm cung thánh / B | L3 | DB1 | 10+1.18 | D+0.66 | h+8.42 | I06 | E-002 |
| 76 | L110 | Đèn nhấn thánh giá / H | L3 | DB1 | 10+0.58 | E-0.36 | h+7.60 | I06 | E-002 |
| 77 | L111 | Đèn chiếu đều hậu bàn thờ / H | L3 | DB1 | 10+0.58 | E-0.36 | h+7.25 | I06 | E-002 |
| 78 | L112 | Đèn chiếu đều chân hậu bàn thờ / H | L3 | DB1 | 10+1.03 | E-0.36 | h+7.25 | I06 | E-002 |

# Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

| STT | Mã | Tên thiết bị / tủ điện | Mạch | Tủ | Trục dọc | Trục ngang | Cao h | Cách lắp | Vẽ ở tờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | L113 | Đèn hắt lên vòm cung thánh / H | L3 | DB1 | 10+1.18 | E-0.66 | h+8.42 | I06 | E-002 |
| 80 | L114 | Đèn nhấn nhà tạm | L3 | DB1 | 10+1.48 | D+0.36 | h+7.25 | I06 | E-002 |
| 81 | L115 | Đèn nhấn tượng / B | L3 | DB1 | 10+0.51 | D-0.54 | h+6.42 | I03 | E-002 |
| 82 | L116 | Đèn chiếu đều tòa tượng / B | L3 | DB1 | 10+1.08 | D-0.54 | h+6.36 | I03 | E-002 |
| 83 | L117 | Đèn nhấn tượng / H | L3 | DB1 | 10+0.51 | E+0.54 | h+6.42 | I03 | E-002 |
| 84 | L118 | Đèn chiếu đều tòa tượng / H | L3 | DB1 | 10+1.08 | E+0.54 | h+6.36 | I03 | E-002 |
| 85 | L151 | Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / B / phía trước | L3 | DB1 | 12-0.22 | D-0.88 | h+2.30 | I17 | E-002 |
| 86 | L152 | Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / B / phía sau | L3 | DB1 | 12-0.22 | C+0.88 | h+2.30 | I17 | E-002 |
| 87 | L153 | Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / H / phía trước | L3 | DB1 | 12-0.22 | E+0.88 | h+2.30 | I17 | E-002 |
| 88 | L154 | Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / H / phía sau | L3 | DB1 | 12-0.22 | G-0.88 | h+2.30 | I17 | E-002 |
| 89 | L-WING-B-FI | Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm trước / hàng trong | L8 | DB1 | 9+1.96 | C-1.44 | h+7.64 | I03 | E-030 |
| 90 | L-WING-B-FO | Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm trước / hàng ngoài | L8 | DB1 | 9+1.96 | B-0.99 | h+7.64 | I03 | E-030 |
| 91 | L-WING-B-RI | Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm sau / hàng trong | L8 | DB1 | 10-1.96 | C-1.44 | h+7.64 | I03 | E-030 |
| 92 | L-WING-B-RO | Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm sau / hàng ngoài | L8 | DB1 | 10-1.96 | B-0.99 | h+7.64 | I03 | E-030 |
| 93 | L-WING-H-FI | Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm trước / hàng trong | L8 | DB1 | 9+1.96 | G+1.44 | h+7.64 | I03 | E-030 |
| 94 | L-WING-H-FO | Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm trước / hàng ngoài | L8 | DB1 | 9+1.96 | H+0.99 | h+7.64 | I03 | E-030 |
| 95 | L-WING-H-RI | Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm sau / hàng trong | L8 | DB1 | 10-1.96 | G+1.44 | h+7.64 | I03 | E-030 |
| 96 | L-WING-H-RO | Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm sau / hàng ngoài | L8 | DB1 | 10-1.96 | H+0.99 | h+7.64 | I03 | E-030 |
| 97 | L71 | Đèn hắt lên mái / trục 3 | LA | DB1 | 3+0.00 | D+3.60 | h+9.18 | I02 | E-005 |
| 98 | L72 | Đèn hắt lên mái / trục 4 | LA | DB1 | 4+0.00 | D+3.60 | h+9.18 | I02 | E-005 |
| 99 | L73 | Đèn hắt lên mái / trục 5 | LA | DB1 | 5+0.00 | D+3.60 | h+9.18 | I02 | E-005 |
| 100 | L74 | Đèn hắt lên mái / trục 6 | LA | DB1 | 6+0.00 | D+3.60 | h+9.18 | I02 | E-005 |
| 101 | L75 | Đèn hắt lên mái / trục 7 | LA | DB1 | 7+0.00 | D+3.60 | h+9.18 | I02 | E-005 |
| 102 | L76 | Đèn hắt lên mái / trục 8 | LA | DB1 | 8+0.00 | D+3.60 | h+9.18 | I02 | E-005 |
| 103 | L77 | Đèn hắt lên mái / trục 9 | LA | DB1 | 9+0.00 | D+3.60 | h+9.18 | I02 | E-005 |
| 104 | L-COLUMN-3-B | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 3 / B | LD | DB1 | 3+0.00 | D+0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 105 | L-COLUMN-3-H | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 3 / H | LD | DB1 | 3+0.00 | E-0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 106 | L-COLUMN-4-B | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 4 / B | LD | DB1 | 4+0.00 | D+0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 107 | L-COLUMN-4-H | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 4 / H | LD | DB1 | 4+0.00 | E-0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 108 | L-COLUMN-5-B | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 5 / B | LD | DB1 | 5+0.00 | D+0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 109 | L-COLUMN-5-H | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 5 / H | LD | DB1 | 5+0.00 | E-0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 110 | L-COLUMN-6-B | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 6 / B | LD | DB1 | 6+0.00 | D+0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 111 | L-COLUMN-6-H | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 6 / H | LD | DB1 | 6+0.00 | E-0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 112 | L-COLUMN-7-B | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 7 / B | LD | DB1 | 7+0.00 | D+0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 113 | L-COLUMN-7-H | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 7 / H | LD | DB1 | 7+0.00 | E-0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 114 | L-COLUMN-8-B | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 8 / B | LD | DB1 | 8+0.00 | D+0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 115 | L-COLUMN-8-H | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 8 / H | LD | DB1 | 8+0.00 | E-0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 116 | L-COLUMN-9-B | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 9 / B | LD | DB1 | 9+0.00 | D+0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |
| 117 | L-COLUMN-9-H | Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 9 / H | LD | DB1 | 9+0.00 | E-0.31 | h+5.50 | I15 | E-031 |

# Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

| STT | Mã | Tên thiết bị / tủ điện | Mạch | Tủ | Trục dọc | Trục ngang | Cao h | Cách lắp | Vẽ ở tờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | L-STATION-1-A | Nến Đàng Thánh Giá / I / phía trước | LS | DB1 | 8+1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 119 | L-STATION-1-B | Nến Đàng Thánh Giá / I / phía sau | LS | DB1 | 9-1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 120 | L-STATION-2-A | Nến Đàng Thánh Giá / II / phía trước | LS | DB1 | 7+1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 121 | L-STATION-2-B | Nến Đàng Thánh Giá / II / phía sau | LS | DB1 | 8-1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 122 | L-STATION-3-A | Nến Đàng Thánh Giá / III / phía trước | LS | DB1 | 6+1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 123 | L-STATION-3-B | Nến Đàng Thánh Giá / III / phía sau | LS | DB1 | 7-1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 124 | L-STATION-4-A | Nến Đàng Thánh Giá / IV / phía trước | LS | DB1 | 5+1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 125 | L-STATION-4-B | Nến Đàng Thánh Giá / IV / phía sau | LS | DB1 | 6-1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 126 | L-STATION-5-A | Nến Đàng Thánh Giá / V / phía trước | LS | DB1 | 4+1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 127 | L-STATION-5-B | Nến Đàng Thánh Giá / V / phía sau | LS | DB1 | 5-1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 128 | L-STATION-6-A | Nến Đàng Thánh Giá / VI / phía trước | LS | DB1 | 3+1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 129 | L-STATION-6-B | Nến Đàng Thánh Giá / VI / phía sau | LS | DB1 | 4-1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 130 | L-STATION-7-A | Nến Đàng Thánh Giá / VII / phía trước | LS | DB1 | 2'+1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 131 | L-STATION-7-B | Nến Đàng Thánh Giá / VII / phía sau | LS | DB1 | 3-1.93 | G-0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 132 | L-STATION-8-A | Nến Đàng Thánh Giá / VIII / phía trước | LS | DB1 | 2'+1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 133 | L-STATION-8-B | Nến Đàng Thánh Giá / VIII / phía sau | LS | DB1 | 3-1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 134 | L-STATION-9-A | Nến Đàng Thánh Giá / IX / phía trước | LS | DB1 | 3+1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 135 | L-STATION-9-B | Nến Đàng Thánh Giá / IX / phía sau | LS | DB1 | 4-1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 136 | L-STATION-10-A | Nến Đàng Thánh Giá / X / phía trước | LS | DB1 | 4+1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 137 | L-STATION-10-B | Nến Đàng Thánh Giá / X / phía sau | LS | DB1 | 5-1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 138 | L-STATION-11-A | Nến Đàng Thánh Giá / XI / phía trước | LS | DB1 | 5+1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 139 | L-STATION-11-B | Nến Đàng Thánh Giá / XI / phía sau | LS | DB1 | 6-1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 140 | L-STATION-12-A | Nến Đàng Thánh Giá / XII / phía trước | LS | DB1 | 6+1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 141 | L-STATION-12-B | Nến Đàng Thánh Giá / XII / phía sau | LS | DB1 | 7-1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 142 | L-STATION-13-A | Nến Đàng Thánh Giá / XIII / phía trước | LS | DB1 | 7+1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 143 | L-STATION-13-B | Nến Đàng Thánh Giá / XIII / phía sau | LS | DB1 | 8-1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 144 | L-STATION-14-A | Nến Đàng Thánh Giá / XIV / phía trước | LS | DB1 | 8+1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| 145 | L-STATION-14-B | Nến Đàng Thánh Giá / XIV / phía sau | LS | DB1 | 9-1.93 | C+0.13 | h+4.72 | I10 | E-029 |
| - | DB1 | Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ | Tủ | DB1 | 11+0.22 | D+2.05 | h+1.75 | - | - |
| - | LC1 | Tủ điều khiển đèn LC-1, phòng phụ trợ | Tủ | DB1 | 11+0.22 | D+3.05 | h+1.85 | - | - |

NHÀ THỜ THẠCH BI

IM-01

# Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

| Mã | Tuyến | Ghi chú lắp đặt trong mô hình |
|---|---|---|
| **I01** | 1 | Đi trên dầm rồi vòng che kín ở mặt sau đến lỗ luồn cáp của thân đèn. Chỗ chạm giữa chụp đèn và đầu cột vẫn chờ phối hợp cách gắn; giữ nguyên vị trí quang học. |
| **I02** | 70 | Đi trên lớp ốp trần / mặt trên dầm, đoạn nối ngắn có che, vòng ở mặt sau đến thiết bị. Lối lên mái, chỗ giao với kèo/thanh giằng và chi tiết nắp tháo được còn chờ; không khoan hoặc khoét gỗ. |
| **I03** | 13 | Đi trên lớp ốp trần lòng nhà / tuyến che dưới mái ở cánh ngang và hiên; cáp đi tiếp trong cần treo đèn có sẵn. Cấu tạo mái, giá đỡ và lối tiếp cận còn chờ. |
| **I06** | 9 | Dải tường sau đến khoảng kỹ thuật phía sau lớp ốp gian cung thánh; đầu nối tại chỗ phía sau thiết bị / phào. Lớp ốp tháo được và chi tiết luồn cáp còn chờ. |
| **I10** | 28 | Đoạn xuống âm trong trụ đặc / tường và đầu nối tại chỗ. |
| **I14** | 1 | Máng tường có sẵn trong phòng phụ trợ / nối thiết bị tại chỗ |
| **I15** | 14 | Đề xuất đi dưới sàn và dùng máng tháo được trên mặt cột. Vị trí qua chân cột, liên kết vào gỗ, thẩm mỹ, ranh giới chống cháy và lối bảo trì cần thiết kế phối hợp; không mặc định đục rãnh âm. |
| **I16** | 4 | Đề xuất tuyến trở về dưới sàn; vị trí này cần thiết kế ống đứng và đấu nối âm cục bộ. |
| **I17** | 4 | Dải tường sau và đầu nối tại chỗ; chi tiết hồi / chỗ luồn chống nước còn chờ. |
| **I25** | 13 | Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10. |
| **I27** | 2 | Ống đứng trên tường cạnh hốc; ống/máng phía trên mặt trần +4.27 m; chỗ luồn cáp vào đèn tấm chờ phối hợp kết cấu. |

# Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

| STT | Thiết bị / tham chiếu | Ghi chú | Dài hình học m | Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| **R004** | Tham chiếu dùng chung LC1-SUPPLY | I14 | 2.56 | 11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/D+3.05 h+2.42 > h+1.85 > 11+0.22/D+3.05 h+1.85 |
| **R006** | L1 | I27 | 8.03 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+1.33/D+1.36 h+4.33 > 11+1.33/D+3.60 h+4.33 > h+4.14 |
| **R007** | L2 | I27 | 9.93 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 12-1.12/D+1.36 h+4.33 > 12-1.12/D+3.60 h+4.33 > h+4.14 |
| **R008** | Tham chiếu dùng chung L2 | I25 | 66.83 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.91 > 12+0.00/C+0.00 h+5.91 > 10+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.91 > 2'+0.00/C+0.00 h+5.91 |
| **R009** | L3 | I02 | 9.70 | 3+0.15/C+0.00 h+5.91 > 3+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.15/D+2.70 h+9.23 > 3+0.21/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/D+2.70 h+8.77 |
| **R010** | L4 | I02 | 8.14 | 3+0.15/C+0.00 h+5.91 > 3+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.15/D+1.12 h+9.23 > 3+0.21/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/D+1.12 h+8.77 |
| **R011** | L7 | I02 | 9.70 | 4+0.15/C+0.00 h+5.91 > 4+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.15/D+2.70 h+9.23 > 4+0.21/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/D+2.70 h+8.77 |
| **R012** | L8 | I02 | 8.14 | 4+0.15/C+0.00 h+5.91 > 4+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.15/D+1.12 h+9.23 > 4+0.21/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/D+1.12 h+8.77 |
| **R013** | L11 | I02 | 9.70 | 5+0.15/C+0.00 h+5.91 > 5+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.15/D+2.70 h+9.23 > 5+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/D+2.70 h+8.77 |
| **R014** | L12 | I02 | 8.14 | 5+0.15/C+0.00 h+5.91 > 5+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.15/D+1.12 h+9.23 > 5+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/D+1.12 h+8.77 |
| **R015** | L16 | I02 | 8.14 | 6+0.15/C+0.00 h+5.91 > 6+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.15/D+1.12 h+9.23 > 6+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/D+1.12 h+8.77 |
| **R016** | L31 | I02 | 2.86 | 3+0.11/C+0.00 h+5.91 > 3+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/C+1.27 h+7.05 > 3+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/C+1.27 h+6.84 |
| **R017** | L32 | I02 | 4.10 | 3+0.11/C+0.00 h+5.91 > 3+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/D-1.24 h+7.05 > 3+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/D-1.24 h+6.84 |
| **R018** | L35 | I02 | 2.86 | 4+0.11/C+0.00 h+5.91 > 4+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/C+1.27 h+7.05 > 4+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/C+1.27 h+6.84 |
| **R019** | L36 | I02 | 4.10 | 4+0.11/C+0.00 h+5.91 > 4+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/D-1.24 h+7.05 > 4+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/D-1.24 h+6.84 |
| **R020** | L39 | I02 | 2.86 | 5+0.11/C+0.00 h+5.91 > 5+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/C+1.27 h+7.05 > 5+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/C+1.27 h+6.84 |
| **R021** | L40 | I02 | 4.10 | 5+0.11/C+0.00 h+5.91 > 5+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/D-1.24 h+7.05 > 5+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/D-1.24 h+6.84 |
| **R022** | L44 | I02 | 4.10 | 6+0.11/C+0.00 h+5.91 > 6+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 6+0.11/D-1.24 h+7.05 > 6+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/D-1.24 h+6.84 |
| **R023** | L59 | I16 | 13.40 | 2'+0.00/C+0.00 h+5.91 > h-0.44 > 2'+0.00/D-0.60 h-0.44 > h+3.45 |
| **R024** | L60 | I16 | 13.85 | 2'+0.00/C+0.00 h+5.91 > h-0.44 > 2'+0.00/D-0.60 h-0.44 > h+3.90 |
| **R025** | Tham chiếu dùng chung L2 | I25 | 73.43 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.91 > 12+0.00/G+0.00 h+5.91 > 10+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.91 > 2'+0.00/G+0.00 h+5.91 |
| **R026** | L5 | I02 | 9.70 | 3+0.15/G+0.00 h+5.91 > 3+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/E-0.60 h+9.23 > 3+0.00/E-0.60 h+9.23 > 3+0.15/E-2.70 h+9.23 > 3+0.21/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/E-2.70 h+8.77 |
| **R027** | L6 | I02 | 8.14 | 3+0.15/G+0.00 h+5.91 > 3+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/E-0.60 h+9.23 > 3+0.00/E-0.60 h+9.23 > 3+0.15/E-1.12 h+9.23 > 3+0.21/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/E-1.12 h+8.77 |
| **R028** | L9 | I02 | 9.70 | 4+0.15/G+0.00 h+5.91 > 4+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/E-0.60 h+9.23 > 4+0.00/E-0.60 h+9.23 > 4+0.15/E-2.70 h+9.23 > 4+0.21/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/E-2.70 h+8.77 |
| **R029** | L10 | I02 | 8.14 | 4+0.15/G+0.00 h+5.91 > 4+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/E-0.60 h+9.23 > 4+0.00/E-0.60 h+9.23 > 4+0.15/E-1.12 h+9.23 > 4+0.21/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/E-1.12 h+8.77 |
| **R030** | L13 | I02 | 9.70 | 5+0.15/G+0.00 h+5.91 > 5+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/E-0.60 h+9.23 > 5+0.00/E-0.60 h+9.23 > 5+0.15/E-2.70 h+9.23 > 5+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/E-2.70 h+8.77 |
| **R031** | L14 | I02 | 8.14 | 5+0.15/G+0.00 h+5.91 > 5+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/E-0.60 h+9.23 > 5+0.00/E-0.60 h+9.23 > 5+0.15/E-1.12 h+9.23 > 5+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/E-1.12 h+8.77 |
| **R032** | L18 | I02 | 8.14 | 6+0.15/G+0.00 h+5.91 > 6+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 6+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/E-0.60 h+9.23 > 6+0.00/E-0.60 h+9.23 > 6+0.15/E-1.12 h+9.23 > 6+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/E-1.12 h+8.77 |
| **R033** | L33 | I02 | 2.86 | 3+0.11/G+0.00 h+5.91 > 3+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/G-1.27 h+7.05 > 3+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/G-1.27 h+6.84 |
| **R034** | L34 | I02 | 4.10 | 3+0.11/G+0.00 h+5.91 > 3+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/E+1.24 h+7.05 > 3+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/E+1.24 h+6.84 |
| **R035** | L37 | I02 | 2.86 | 4+0.11/G+0.00 h+5.91 > 4+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/G-1.27 h+7.05 > 4+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/G-1.27 h+6.84 |
| **R036** | L38 | I02 | 4.10 | 4+0.11/G+0.00 h+5.91 > 4+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/E+1.24 h+7.05 > 4+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/E+1.24 h+6.84 |
| **R037** | L41 | I02 | 2.86 | 5+0.11/G+0.00 h+5.91 > 5+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/G-1.27 h+7.05 > 5+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/G-1.27 h+6.84 |
| **R038** | L42 | I02 | 4.10 | 5+0.11/G+0.00 h+5.91 > 5+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/E+1.24 h+7.05 > 5+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/E+1.24 h+6.84 |
| **R039** | L46 | I02 | 4.10 | 6+0.11/G+0.00 h+5.91 > 6+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 6+0.11/E+1.24 h+7.05 > 6+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/E+1.24 h+6.84 |
| **R040** | L61 | I16 | 13.40 | 2'+0.00/G+0.00 h+5.91 > h-0.44 > 2'+0.00/E+0.60 h-0.44 > h+3.45 |
| **R041** | L62 | I16 | 13.85 | 2'+0.00/G+0.00 h+5.91 > h-0.44 > 2'+0.00/E+0.60 h-0.44 > h+3.90 |
| **R042** | Tham chiếu dùng chung L1 | I25 | 48.73 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.90 > 12+0.00/C+0.00 h+5.90 > 10+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.90 > 6+0.11/C+0.00 h+5.90 |
| **R043** | L15 | I02 | 9.71 | 6+0.15/C+0.00 h+5.90 > 6+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.15/D+2.70 h+9.23 > 6+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/D+2.70 h+8.77 |
| **R044** | L19 | I02 | 9.71 | 7+0.15/C+0.00 h+5.90 > 7+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.15/D+2.70 h+9.23 > 7+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/D+2.70 h+8.77 |
| **R045** | L20 | I02 | 8.14 | 7+0.15/C+0.00 h+5.90 > 7+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.15/D+1.12 h+9.23 > 7+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/D+1.12 h+8.77 |
| **R046** | L23 | I02 | 9.71 | 8+0.15/C+0.00 h+5.90 > 8+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.15/D+2.70 h+9.23 > 8+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/D+2.70 h+8.77 |
| **R047** | L24 | I02 | 8.14 | 8+0.15/C+0.00 h+5.90 > 8+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.15/D+1.12 h+9.23 > 8+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/D+1.12 h+8.77 |
| **R048** | L27 | I02 | 8.57 | 9+0.15/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.15/D+2.70 h+9.23 > 9+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/D+2.70 h+8.77 |
| **R049** | L28 | I02 | 7.00 | 9+0.15/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.15/D+1.12 h+9.23 > 9+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/D+1.12 h+8.77 |
| **R050** | L43 | I02 | 2.86 | 6+0.11/C+0.00 h+5.90 > 6+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 6+0.11/C+1.27 h+7.05 > 6+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/C+1.27 h+6.84 |

# Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

| STT | Thiết bị / tham chiếu | Ghi chú | Dài hình học m | Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| **R051** | L47 | I02 | 2.86 | 7+0.11/C+0.00 h+5.90 > 7+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/C+1.27 h+7.05 > 7+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/C+1.27 h+6.84 |
| **R052** | L48 | I02 | 4.11 | 7+0.11/C+0.00 h+5.90 > 7+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/D-1.24 h+7.05 > 7+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/D-1.24 h+6.84 |
| **R053** | L51 | I02 | 2.86 | 8+0.11/C+0.00 h+5.90 > 8+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/C+1.27 h+7.05 > 8+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/C+1.27 h+6.84 |
| **R054** | L52 | I02 | 4.11 | 8+0.11/C+0.00 h+5.90 > 8+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/D-1.24 h+7.05 > 8+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/D-1.24 h+6.84 |
| **R055** | L55 | I02 | 1.72 | 9+0.11/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/C+1.27 h+7.05 > 9+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/C+1.27 h+6.84 |
| **R056** | L56 | I02 | 2.97 | 9+0.11/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/D-1.24 h+7.05 > 9+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/D-1.24 h+6.84 |
| **R057** | Tham chiếu dùng chung L1 | I25 | 55.33 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.90 > 12+0.00/G+0.00 h+5.90 > 10+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.90 > 6+0.11/G+0.00 h+5.90 |
| **R058** | L17 | I02 | 9.71 | 6+0.15/G+0.00 h+5.90 > 6+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 6+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/E-0.60 h+9.23 > 6+0.00/E-0.60 h+9.23 > 6+0.15/E-2.70 h+9.23 > 6+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/E-2.70 h+8.77 |
| **R059** | L21 | I02 | 9.71 | 7+0.15/G+0.00 h+5.90 > 7+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/E-0.60 h+9.23 > 7+0.00/E-0.60 h+9.23 > 7+0.15/E-2.70 h+9.23 > 7+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/E-2.70 h+8.77 |
| **R060** | L22 | I02 | 8.14 | 7+0.15/G+0.00 h+5.90 > 7+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/E-0.60 h+9.23 > 7+0.00/E-0.60 h+9.23 > 7+0.15/E-1.12 h+9.23 > 7+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/E-1.12 h+8.77 |
| **R061** | L25 | I02 | 9.71 | 8+0.15/G+0.00 h+5.90 > 8+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/E-0.60 h+9.23 > 8+0.00/E-0.60 h+9.23 > 8+0.15/E-2.70 h+9.23 > 8+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/E-2.70 h+8.77 |
| **R062** | L26 | I02 | 8.14 | 8+0.15/G+0.00 h+5.90 > 8+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/E-0.60 h+9.23 > 8+0.00/E-0.60 h+9.23 > 8+0.15/E-1.12 h+9.23 > 8+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/E-1.12 h+8.77 |
| **R063** | L29 | I02 | 8.57 | 9+0.15/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.15/E-2.70 h+9.23 > 9+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/E-2.70 h+8.77 |
| **R064** | L30 | I02 | 7.00 | 9+0.15/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.15/E-1.12 h+9.23 > 9+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/E-1.12 h+8.77 |
| **R065** | L45 | I02 | 2.86 | 6+0.11/G+0.00 h+5.90 > 6+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 6+0.11/G-1.27 h+7.05 > 6+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/G-1.27 h+6.84 |
| **R066** | L49 | I02 | 2.86 | 7+0.11/G+0.00 h+5.90 > 7+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/G-1.27 h+7.05 > 7+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/G-1.27 h+6.84 |
| **R067** | L50 | I02 | 4.11 | 7+0.11/G+0.00 h+5.90 > 7+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/E+1.24 h+7.05 > 7+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/E+1.24 h+6.84 |
| **R068** | L53 | I02 | 2.86 | 8+0.11/G+0.00 h+5.90 > 8+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/G-1.27 h+7.05 > 8+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/G-1.27 h+6.84 |
| **R069** | L54 | I02 | 4.11 | 8+0.11/G+0.00 h+5.90 > 8+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/E+1.24 h+7.05 > 8+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/E+1.24 h+6.84 |
| **R070** | L57 | I02 | 1.72 | 9+0.11/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/G-1.27 h+7.05 > 9+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/G-1.27 h+6.84 |
| **R071** | L58 | I02 | 2.97 | 9+0.11/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/E+1.24 h+7.05 > 9+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/E+1.24 h+6.84 |
| **R072** | Tham chiếu dùng chung LA | I25 | 62.31 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.93 > 12+0.00/C+0.00 h+5.93 > 10+0.00/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.93 > 3+0.00/C+0.00 h+5.93 |
| **R073** | L71 | I02 | 10.20 | 3+0.00/C+0.00 h+5.93 > 3+0.35/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18 |
| **R074** | L72 | I02 | 10.20 | 4+0.00/C+0.00 h+5.93 > 4+0.35/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18 |
| **R075** | L73 | I02 | 10.20 | 5+0.00/C+0.00 h+5.93 > 5+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18 |
| **R076** | L74 | I02 | 10.20 | 6+0.00/C+0.00 h+5.93 > 6+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18 |
| **R077** | L75 | I02 | 10.20 | 7+0.00/C+0.00 h+5.93 > 7+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18 |
| **R078** | L76 | I02 | 10.20 | 8+0.00/C+0.00 h+5.93 > 8+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18 |
| **R079** | L77 | I02 | 10.20 | 9+0.00/C+0.00 h+5.93 > 9+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18 |
| **R080** | Tham chiếu dùng chung L3 | I25 | 35.32 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 10+0.00/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.92 |
| **R081** | L81 | I03 | 11.56 | 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+3.60/D-0.64 h+9.27 > 9+3.60/D-0.56 h+9.36 > 9+3.60/D+3.60 h+12.38 > h+11.95 > h+9.20 |
| **R082** | L98 | I02 | 9.91 | 9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+2.20 h+9.23 > 9+0.20/D+2.20 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+2.20 h+8.54 > h+8.58 |
| **R083** | L100 | I01 | 9.19 | 9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.45 h+9.23 > 9+0.52/D+0.45 h+9.23 > h+8.48 > 9-0.05/D+0.45 h+8.48 > 9-0.05/D+0.44 h+8.48 > h+8.51 |
| **R084** | L101 | I02 | 9.41 | 9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+1.70 h+9.23 > 9+0.20/D+1.70 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+1.70 h+8.54 > h+8.58 |
| **R085** | L104 | I02 | 10.71 | 9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+3.00 h+9.23 > 9+0.20/D+3.00 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+3.00 h+8.54 > h+8.58 |
| **R086** | L106 | I06 | 9.55 | 11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/D+0.08 h+7.25 > h+7.60 > 10+0.58/D+0.36 h+7.60 |
| **R087** | L107 | I06 | 9.20 | 11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/D+0.08 h+7.25 > 10+0.58/D+0.36 h+7.25 |
| **R088** | L108 | I06 | 8.75 | 11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.03/D+0.08 h+7.25 > 10+1.03/D+0.36 h+7.25 |
| **R089** | L109 | I06 | 10.07 | 11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.18/D+0.08 h+7.25 > h+8.42 > 10+1.18/D+0.66 h+8.42 |
| **R090** | L114 | I06 | 8.30 | 11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.48/D+0.08 h+7.25 > 10+1.48/D+0.36 h+7.25 |
| **R091** | L115 | I03 | 8.06 | 10+0.51/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.51/D-0.54 h+9.38 > h+6.48 > h+6.42 |
| **R092** | L116 | I03 | 8.12 | 10+1.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+1.08/D-0.54 h+9.38 > h+6.42 > h+6.36 |
| **R093** | L151 | I17 | 6.93 | 12-0.22/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/D-0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/D-0.88 h+2.30 |
| **R094** | L152 | I17 | 4.93 | 12-0.22/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/C+0.88 h+2.30 |
| **R095** | Tham chiếu dùng chung L3 | I25 | 41.92 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 10+0.00/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.92 |

# Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

| STT | Thiết bị / tham chiếu | Ghi chú | Dài hình học m | Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| **R096** | L99 | I02 | 9.91 | 9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-2.20 h+9.23 > 9+0.20/E-2.20 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-2.20 h+8.54 > h+8.58 |
| **R097** | L102 | I02 | 9.41 | 9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-1.70 h+9.23 > 9+0.20/E-1.70 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-1.70 h+8.54 > h+8.58 |
| **R098** | L103 | I02 | 8.31 | 9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.20/E-0.60 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-0.60 h+8.54 > h+8.58 |
| **R099** | L105 | I02 | 10.71 | 9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-3.00 h+9.23 > 9+0.20/E-3.00 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-3.00 h+8.54 > h+8.58 |
| **R100** | L110 | I06 | 9.55 | 11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/E-0.08 h+7.25 > h+7.60 > 10+0.58/E-0.36 h+7.60 |
| **R101** | L111 | I06 | 9.20 | 11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/E-0.08 h+7.25 > 10+0.58/E-0.36 h+7.25 |
| **R102** | L112 | I06 | 8.75 | 11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.03/E-0.08 h+7.25 > 10+1.03/E-0.36 h+7.25 |
| **R103** | L113 | I06 | 10.07 | 11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.18/E-0.08 h+7.25 > h+8.42 > 10+1.18/E-0.66 h+8.42 |
| **R104** | L117 | I03 | 8.06 | 10+0.51/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.51/E+0.54 h+9.38 > h+6.48 > h+6.42 |
| **R105** | L118 | I03 | 8.12 | 10+1.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+1.08/E+0.54 h+9.38 > h+6.42 > h+6.36 |
| **R106** | L153 | I17 | 6.93 | 12-0.22/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/E+0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/E+0.88 h+2.30 |
| **R107** | L154 | I17 | 4.93 | 12-0.22/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G-0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/G-0.88 h+2.30 |
| **R394** | Tham chiếu dùng chung LS | I25 | 71.24 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.16 > 12+0.00/G+0.00 h+6.16 > 10+0.00/G+0.00 h+6.16 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.16 > 2'+1.93/G+0.00 h+6.16 |
| **R395** | L-STATION-1-A | I10 | 1.57 | 8+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8+1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R396** | L-STATION-1-B | I10 | 1.57 | 9-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 9-1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R397** | L-STATION-2-A | I10 | 1.57 | 7+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7+1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R398** | L-STATION-2-B | I10 | 1.57 | 8-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8-1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R399** | L-STATION-3-A | I10 | 1.57 | 6+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6+1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R400** | L-STATION-3-B | I10 | 1.57 | 7-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7-1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R401** | L-STATION-4-A | I10 | 1.57 | 5+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5+1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R402** | L-STATION-4-B | I10 | 1.57 | 6-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6-1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R403** | L-STATION-5-A | I10 | 1.57 | 4+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4+1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R404** | L-STATION-5-B | I10 | 1.57 | 5-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5-1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R405** | L-STATION-6-A | I10 | 1.57 | 3+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3+1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R406** | L-STATION-6-B | I10 | 1.57 | 4-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4-1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R407** | L-STATION-7-A | I10 | 1.57 | 2'+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 2'+1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R408** | L-STATION-7-B | I10 | 1.57 | 3-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3-1.93/G-0.13 h+4.72 |
| **R409** | Tham chiếu dùng chung LS | I25 | 64.64 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.16 > 12+0.00/C+0.00 h+6.16 > 10+0.00/C+0.00 h+6.16 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.16 > 2'+1.93/C+0.00 h+6.16 |
| **R410** | L-STATION-8-A | I10 | 1.57 | 2'+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 2'+1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R411** | L-STATION-8-B | I10 | 1.57 | 3-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3-1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R412** | L-STATION-9-A | I10 | 1.57 | 3+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3+1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R413** | L-STATION-9-B | I10 | 1.57 | 4-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4-1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R414** | L-STATION-10-A | I10 | 1.57 | 4+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4+1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R415** | L-STATION-10-B | I10 | 1.57 | 5-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5-1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R416** | L-STATION-11-A | I10 | 1.57 | 5+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5+1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R417** | L-STATION-11-B | I10 | 1.57 | 6-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6-1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R418** | L-STATION-12-A | I10 | 1.57 | 6+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6+1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R419** | L-STATION-12-B | I10 | 1.57 | 7-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7-1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R420** | L-STATION-13-A | I10 | 1.57 | 7+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7+1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R421** | L-STATION-13-B | I10 | 1.57 | 8-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8-1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R422** | L-STATION-14-A | I10 | 1.57 | 8+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8+1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R423** | L-STATION-14-B | I10 | 1.57 | 9-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 9-1.93/C+0.13 h+4.72 |
| **R424** | Tham chiếu dùng chung L8 | I25 | 31.84 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.96 > 12+0.00/C+0.00 h+5.96 > 10+0.00/C+0.00 h+5.96 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+1.96/C+0.00 h+7.95 |
| **R425** | L-WING-B-FI | I03 | 1.76 | 9+1.96/C+0.00 h+7.95 > 9+1.96/C-1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64 |
| **R426** | L-WING-B-FO | I03 | 4.36 | 9+1.96/C+0.00 h+7.95 > 9+1.96/B-0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64 |
| **R427** | L-WING-B-RI | I03 | 1.76 | 10-1.96/C+0.00 h+7.95 > 10-1.96/C-1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64 |

# Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

| STT | Thiết bị / tham chiếu | Ghi chú | Dài hình học m | Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| **R428** | L-WING-B-RO | I03 | 4.36 | 10-1.96/C+0.00 h+7.95 > 10-1.96/B-0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64 |
| **R429** | Tham chiếu dùng chung L8 | I25 | 38.44 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.96 > 12+0.00/G+0.00 h+5.96 > 10+0.00/G+0.00 h+5.96 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+1.96/G+0.00 h+7.95 |
| **R430** | L-WING-H-FI | I03 | 1.76 | 9+1.96/G+0.00 h+7.95 > 9+1.96/G+1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64 |
| **R431** | L-WING-H-FO | I03 | 4.36 | 9+1.96/G+0.00 h+7.95 > 9+1.96/H+0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64 |
| **R432** | L-WING-H-RI | I03 | 1.76 | 10-1.96/G+0.00 h+7.95 > 10-1.96/G+1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64 |
| **R433** | L-WING-H-RO | I03 | 4.36 | 10-1.96/G+0.00 h+7.95 > 10-1.96/H+0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64 |
| **R434** | Tham chiếu dùng chung LD | I25 | 62.30 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.94 > 12+0.00/C+0.00 h+5.94 > 10+0.00/C+0.00 h+5.94 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.94 > 3+0.00/C+0.00 h+5.94 |
| **R435** | L-COLUMN-3-B | I15 | 16.39 | 3+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 3+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R436** | L-COLUMN-4-B | I15 | 16.39 | 4+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 4+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R437** | L-COLUMN-5-B | I15 | 16.39 | 5+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 5+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R438** | L-COLUMN-6-B | I15 | 16.39 | 6+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 6+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R439** | L-COLUMN-7-B | I15 | 16.39 | 7+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 7+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R440** | L-COLUMN-8-B | I15 | 16.39 | 8+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 8+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R441** | L-COLUMN-9-B | I15 | 16.39 | 9+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 9+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R442** | Tham chiếu dùng chung LD | I25 | 68.90 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.94 > 12+0.00/G+0.00 h+5.94 > 10+0.00/G+0.00 h+5.94 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.94 > 3+0.00/G+0.00 h+5.94 |
| **R443** | L-COLUMN-3-H | I15 | 16.39 | 3+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 3+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R444** | L-COLUMN-4-H | I15 | 16.39 | 4+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 4+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R445** | L-COLUMN-5-H | I15 | 16.39 | 5+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 5+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R446** | L-COLUMN-6-H | I15 | 16.39 | 6+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 6+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R447** | L-COLUMN-7-H | I15 | 16.39 | 7+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 7+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R448** | L-COLUMN-8-H | I15 | 16.39 | 8+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 8+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50 |
| **R449** | L-COLUMN-9-H | I15 | 16.39 | 9+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 9+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50 |